



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине «Информационный менеджмент»

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель

Шендяпин А.В.

(подпись)

Москва 2026 г.

Практическая работа 4

Моделирование бизнес-процесса «как есть»

1 Цель и индивидуальное задание

Цель работы — построить модель существующего процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», определить его входы, выходы, управление, ресурсы и подпроцессы, привязать проблемы обработки информации к конкретным действиям [1].

Индивидуальное задание: использовать описание организации из практики 1 и потоки F01–F14 из практики 2; построить контекстную диаграмму и декомпозицию в IDEF0, описать промежуточные результаты и сделать выводы о состоянии процесса.

2 Этапы выполнения работы

Определены границы и результат процесса; составлен перечень ресурсов ICOM; выделены четыре подпроцесса; установлены их связи и возврат на исправление; построены диаграммы A-0 и A0; выполнен анализ недостатков.

3 Характеристика процесса

Название процесса — «Сформировать и актуализировать карточку компьютерной системы». Его цель — подготовить корректное товарное предложение и получить подтверждённый результат публикации. Координатор — менеджер маркетплейсов; межфункциональные вопросы и приоритеты разрешает генеральный директор как владелец процесса.

Начало процесса — задание на новую карточку либо изменение состава, цены или доступности компонентов. Окончание — опубликованный вариант с зафиксированным статусом либо документированное решение об отказе или приостановке. Физическая сборка, продажи, доставка и бухгалтерский учёт в модель не включаются.

4 Контекстная модель существующего процесса

На рисунке 1 приведена диаграмма А-0. Входы I поступают слева, управление С — сверху, механизмы М — снизу; выходы О направлены вправо. Процесс реализуется сотрудниками с использованием отдельных таблиц, файлов и кабинета продавца.

A-0 | КАК ЕСТЬ

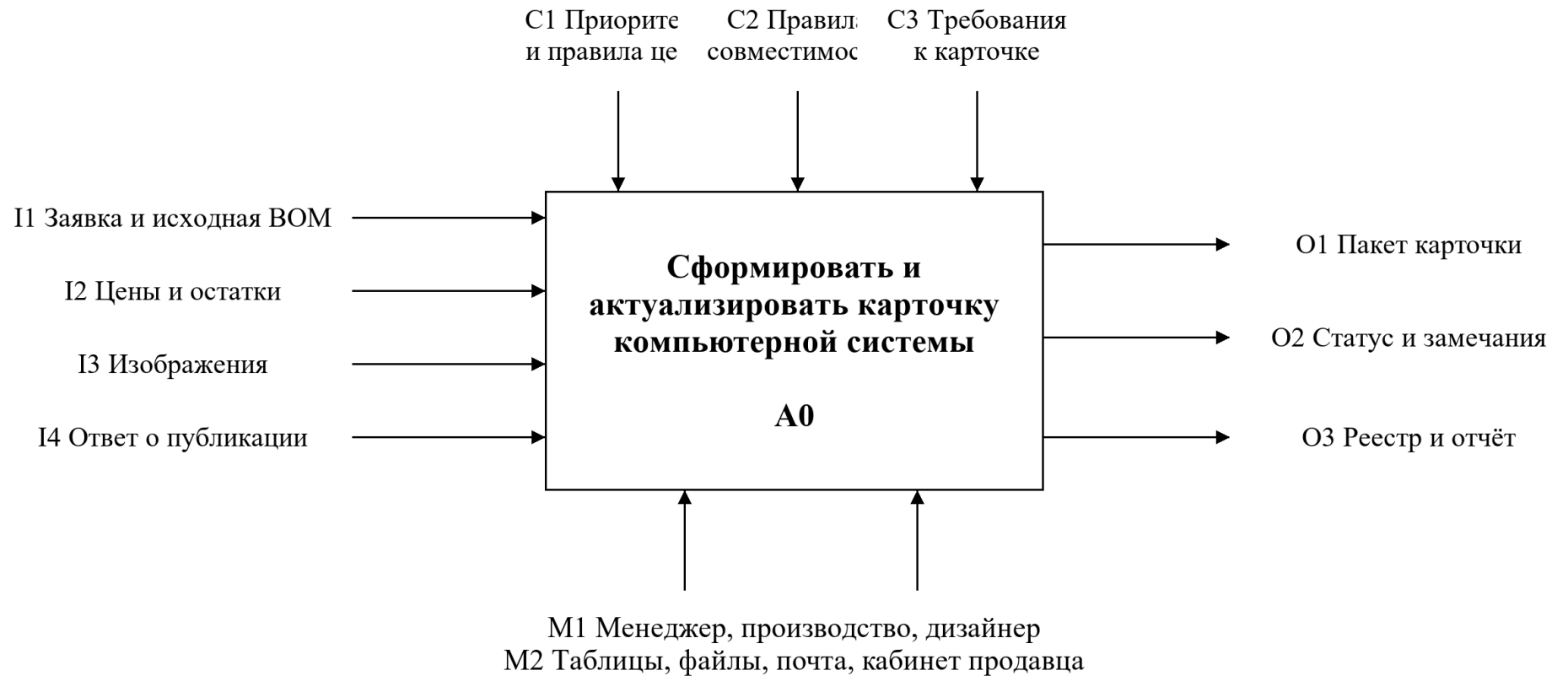


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма A-0 процесса «как есть» в IDEF0

5 Входы, выходы и ресурсы процесса

Содержание стрелок диаграммы раскрыто в таблице 1. ICOM — совокупность входов, управления, выходов и механизмов. Укрупнение потоков используется только для удобства чтения схемы; связь с F01–F14 сохраняется.

Таблица 1 – Ресурсы контекстной модели

Код	Ресурс	Источник или получатель	Краткое описание
I1	Заявка и исходная BOM	F01, F03; менеджер и производство	Основание создания или изменения карточки, требуемый состав и приоритет
I2	Цены и остатки	F02, F05; поставщики и склад	Предложения, доступные количества и время получения исходных данных
I3	Изображения	F09; дизайнер	Файлы, подготовленные по F08, и сведения об изображённой конфигурации
I4	Ответ о публикации	F11; Ozon	Итоговый статус обработки или перечень замечаний к отправленным данным
O1	Пакет карточки	F10; Ozon	Согласованные характеристики, цена, масса, описание и изображения
O2	Статус и замечания	F11/F12/F14; менеджер, производство, ИТ	Результат проверки и обработки; сведения для исправления
O3	Реестр и отчёт	F13; менеджер и директор	Состояние карточек, выполненные работы, сроки и нерешённые проблемы
C1	Приоритеты и правила цены	Директор	Порядок работ, применяемая наценка и условия согласования цены
C2	Правила совместимости	Производство	Допустимые сочетания сокета, памяти, размеров и мощности
C3	Требования к карточке	Правила выбранной категории	Обязательные характеристики, форматы и требования к содержанию

Код	Ресурс	Источник или получатель	Краткое описание
M1	Участники процесса	Менеджер, производство, дизайнер	Подготовка, проверка и согласование данных; ИТ устраняет технические сбои
M2	Средства выполнения	Рабочие места и используемые средства	Электронные таблицы, папки изображений, почта, сообщения и кабинет продавца

6 Декомпозиция существующего процесса

На рисунке 2 процесс A0 разделён на A1–A4. Горизонтальные и обратные стрелки обозначают передаваемые данные, а не календарную последовательность. D1–D4 — внутренние документы между функциями.

A0 | ДЕКОМПОЗИЦИЯ | КАК ЕСТЬ

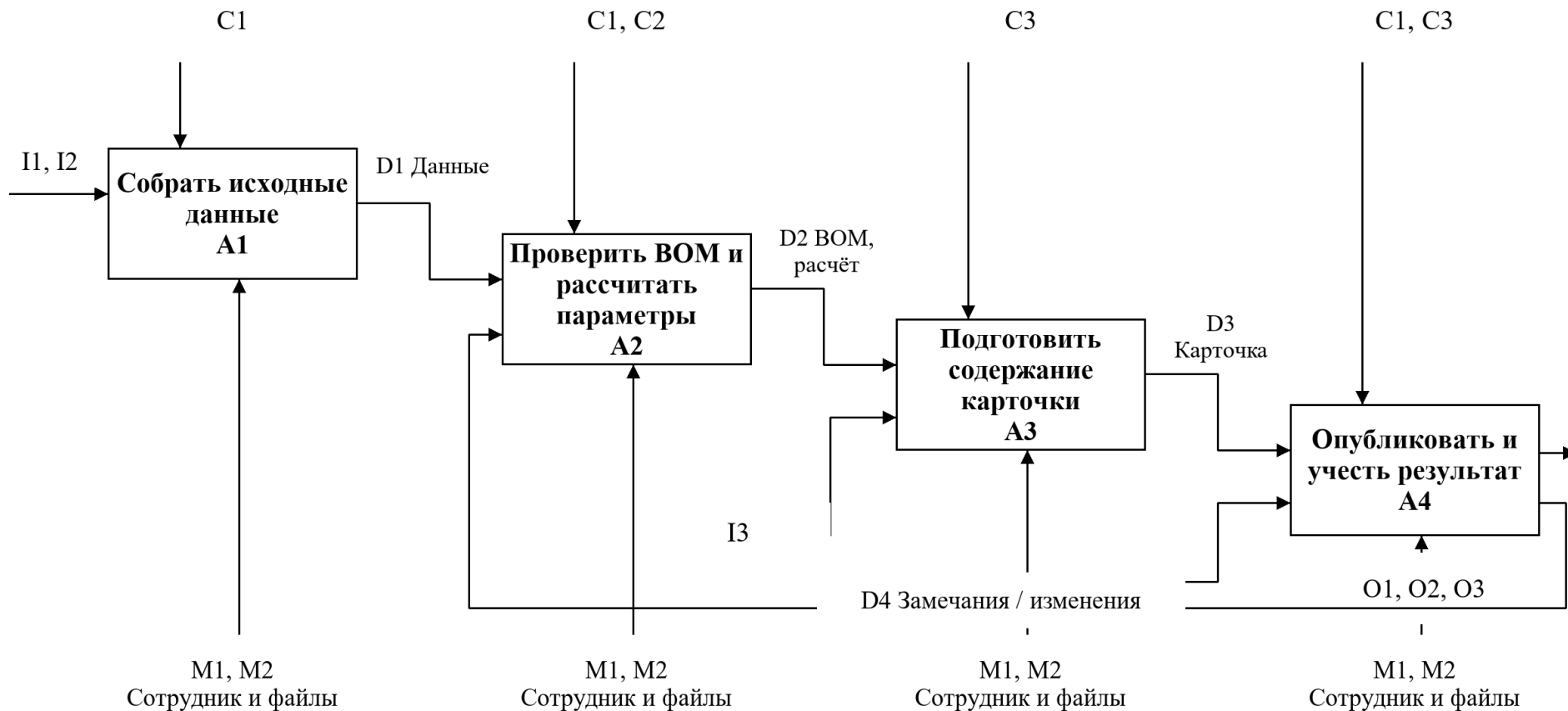


Рисунок 2 – Декомпозиция A0 процесса «как есть» в IDEF0

7 Информационные связи подпроцессов

В таблице 2 описаны преобразования информации. Управление распределено следующим образом: A1 — C1; A2 — C1/C2; A3 — C3; A4 — C1/C3. Для каждой функции используются соответствующие участники M1 и средства M2.

Таблица 2 – Входная, промежуточная и выходная документация

Код	Подпроцесс	Вход	Промежуточный результат и обработка	Выход	Исполнитель и средства
A1	Собрать исходные данные	I1, I2	Запросы F03, сверка поставщиков и склада	D1: комплект данных и исходная BOM	Менеджер; таблицы и сообщения
A2	Проверить BOM и рассчитать параметры	D1; D4 при возврате	F04/F07; ручная проверка и расчёт F06	D2: согласованная BOM, заключение и ведомость	Производство, менеджер; файлы
A3	Подготовить содержание карточки	D2, I3	Задание F08, ручное заполнение атрибутов, сверка изображений	D3: заполненная карточка	Менеджер, дизайнер; редактор и файлы
A4	Опубликовать и учесть результат	D3, I4	Отправка F10; чтение ответа F11; обращения F12/F14	O1, O2, O3; D4: замечания или изменения для повторной проверки	Менеджер, ИТ; кабинет продавца и журнал

Баланс модели: I1/I2 поступают в A1; I3 — в A3; I4 — в A4; выходы O1–O3 формирует A4. D1 соединяет A1 с A2, D2 — A2 с A3, D3 — A3 с A4. D4 возвращает замечания к A2; если необходимы новые исходные данные, выполняется новый цикл A1. Входы и выходы нижнего уровня соответствуют контексту.

8 Детализация операций и проблем

8.1 Выполнение функций

A1 включает получение задания, сбор предложений, сверку доступности и запрос исходного состава. Если коды компонентов различаются в прайсе и складском учёте, менеджер вручную устанавливает соответствие. До разрешения расхождений данные не считаются полными.

A2 включает выбор компонентов, проверку совместимости, согласование состава и расчёт цены и массы. Производство проверяет технические ограничения, менеджер использует согласованный вариант для ведомости. При возврате изменения проверяются повторно, даже если затронута только часть конфигурации.

A3 включает подготовку названия и описания, перенос характеристик и расчётных значений, запрос изображений и итоговую сверку. Ручное заполнение разных форм создаёт риск несоответствия карточки последней версии BOM.

A4 включает передачу карточки, ожидание внешней обработки, проверку статуса, запись результата и подготовку сводки. При замечаниях карточка возвращается на исправление. При техническом сбое менеджер передаёт данные ИТ-поддержке; успешная передача данных не заменяет проверку итогового статуса.

8.2 Сценарий замены компонента

После изменения наличия менеджер выявляет необходимость замены видеокарты. Производство согласует новый компонент, менеджер пересчитывает цену и массу, дизайнер проверяет соответствие изображений. Затем менеджер вручную обновляет связанные карточки. Если одна из них не найдена, в продаже остаётся предложение со старым составом — проявление P-03.

9 Недостатки процесса и выводы

В таблице 3 проблемы сопоставлены с функциями. Оценка влияния качественная: критическое — возможна некорректная конфигурация или цена; высокое — задержки, возвраты и трудности сопровождения.

Таблица 3 – Привязка недостатков к функциям

Проблема	Функции	Влияние и направление изменения
P-01 Повторный ввод	A1, A2, A3	Высокое. Централизовать данные и исключить повторный перенос
P-02 Совместимость	A2	Критическое. Формализовать и автоматически проверять правила
P-03 Замена компонента	A2, A3, A4	Высокое. Находить зависимые WOM и обновлять связанные карточки
P-04 Цена и наличие	A1, A2, A4	Критическое. Хранить снимки источников и проверять их актуальность
P-05 Неполная карточка	A3, A4	Высокое. Проверять поля до отправки
P-06 История операций	A1–A4	Высокое. Связать версии, действия и ответы общим журналом

Построены контекст и декомпозиция модели «как есть», описаны четыре функции и все граничные потоки. Основные недостатки связаны с ручной поддержкой соответствия документов и поздним обнаружением расхождений. В практике 5 эти операции преобразуются в единый управляемый процесс с автоматическими проверками и согласованием ответственных лиц.

Источники

1. Информационный менеджмент. Методические указания к практике. Практическая работа 4. С. 21–27.
2. Албахтин И.В. Информационный менеджмент. Практическая работа 1. Экспресс-обследование ООО «Юкомс». Москва, 2026.
3. Албахтин И.В. Информационный менеджмент. Практическая работа 2. Исследование информационных потоков. Москва, 2026.